TEC | Tecnológico de Costa Rica

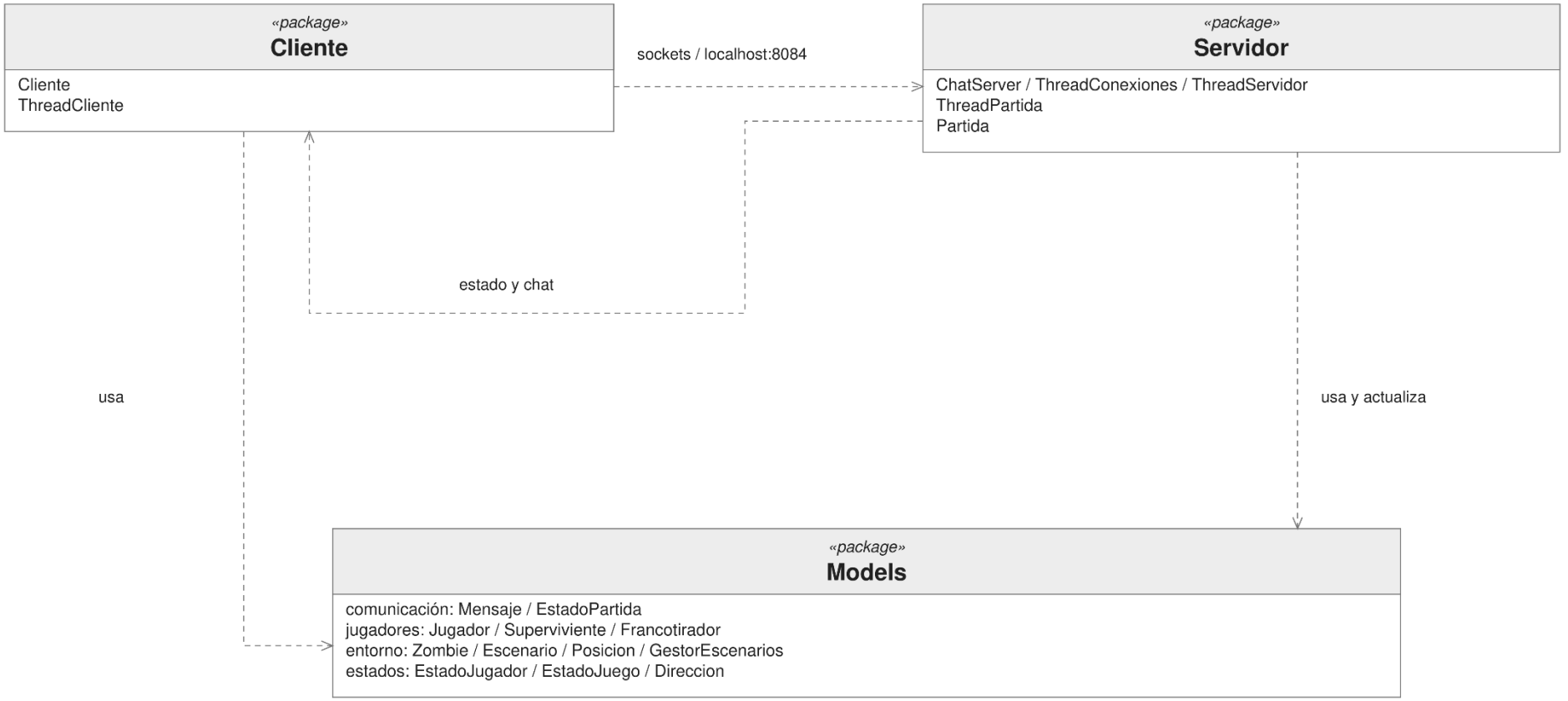
Zombi Escape – Diagramas UML de Clases

IC2101 - Programación Orientado a Objetos

Estudiantes:
Fabián Cambronero Núñez
Génesis Villegas Umaña
Profesor:
Diego Mora Rojas

II Semestre 2026
Fecha de entrega: 5 de Noviembre 2026

Diagrama #1: Vista General de la Arquitectura

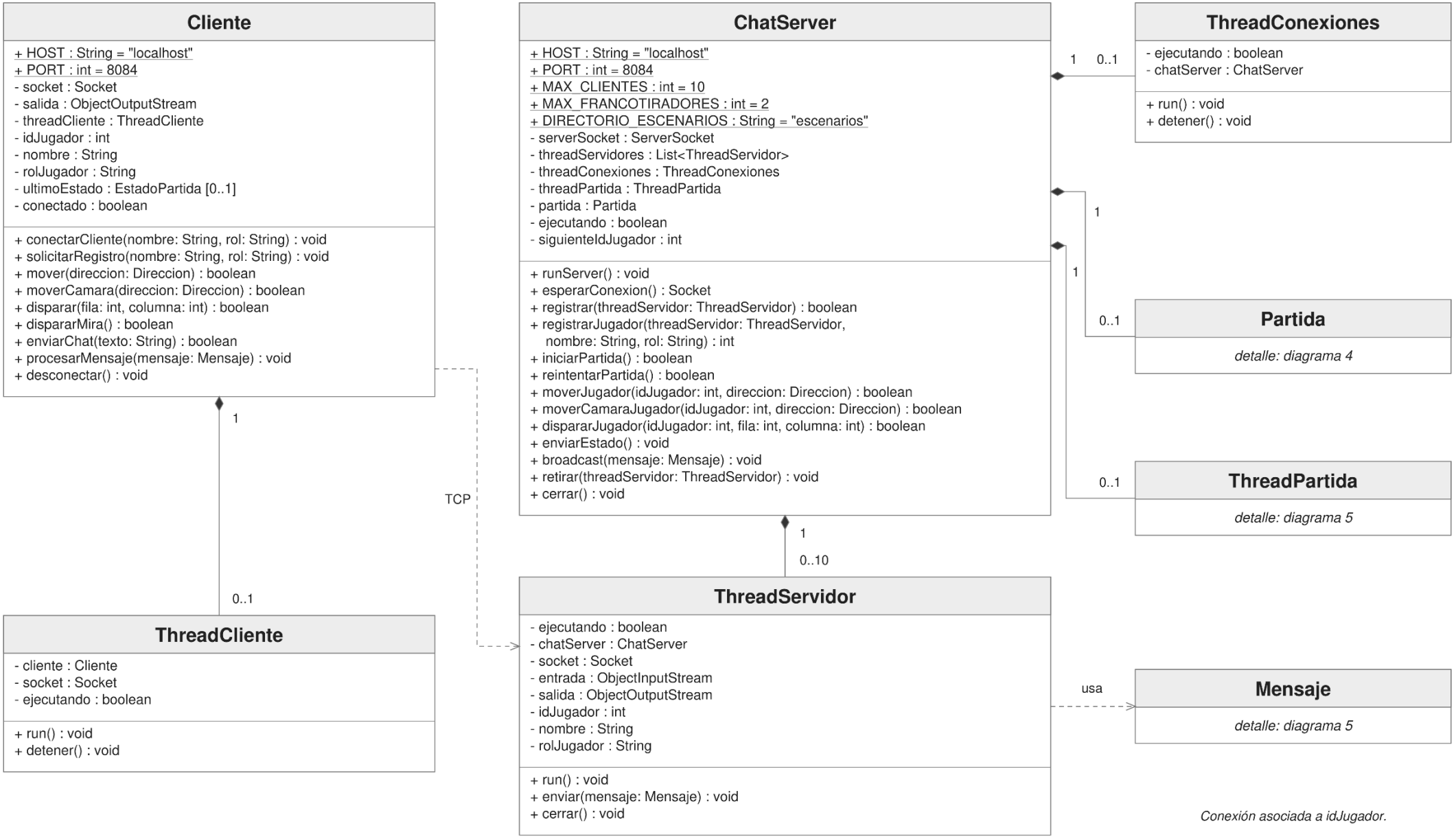


Los clientes solicitan acciones; el servidor valida y mantiene el estado oficial de la partida.

Una sola máquina: 1 servidor y de 2 a 10 clientes para iniciar una partida.
Las clases Swing y UI se omiten deliberadamente del UML.

Herencia | Realiza interfaz | Composición | Asociación | Dependencia / uso

Diagrama #2: Cliente, Servidor y Comunicación



ThreadCliente, ThreadServidor y ThreadConexiones heredan de Thread (diagrama 5). Cada conexión utiliza ObjectInputStream y ObjectOutputStream.
Subrayado: miembro static. Las multiplicidades incluyen el estado previo al inicio del servidor.

Herencia · Realiza interfaz · Composición · Asociación · Dependencia / uso

Diagrama #3: Jugadores, Francotiradores y Zombis

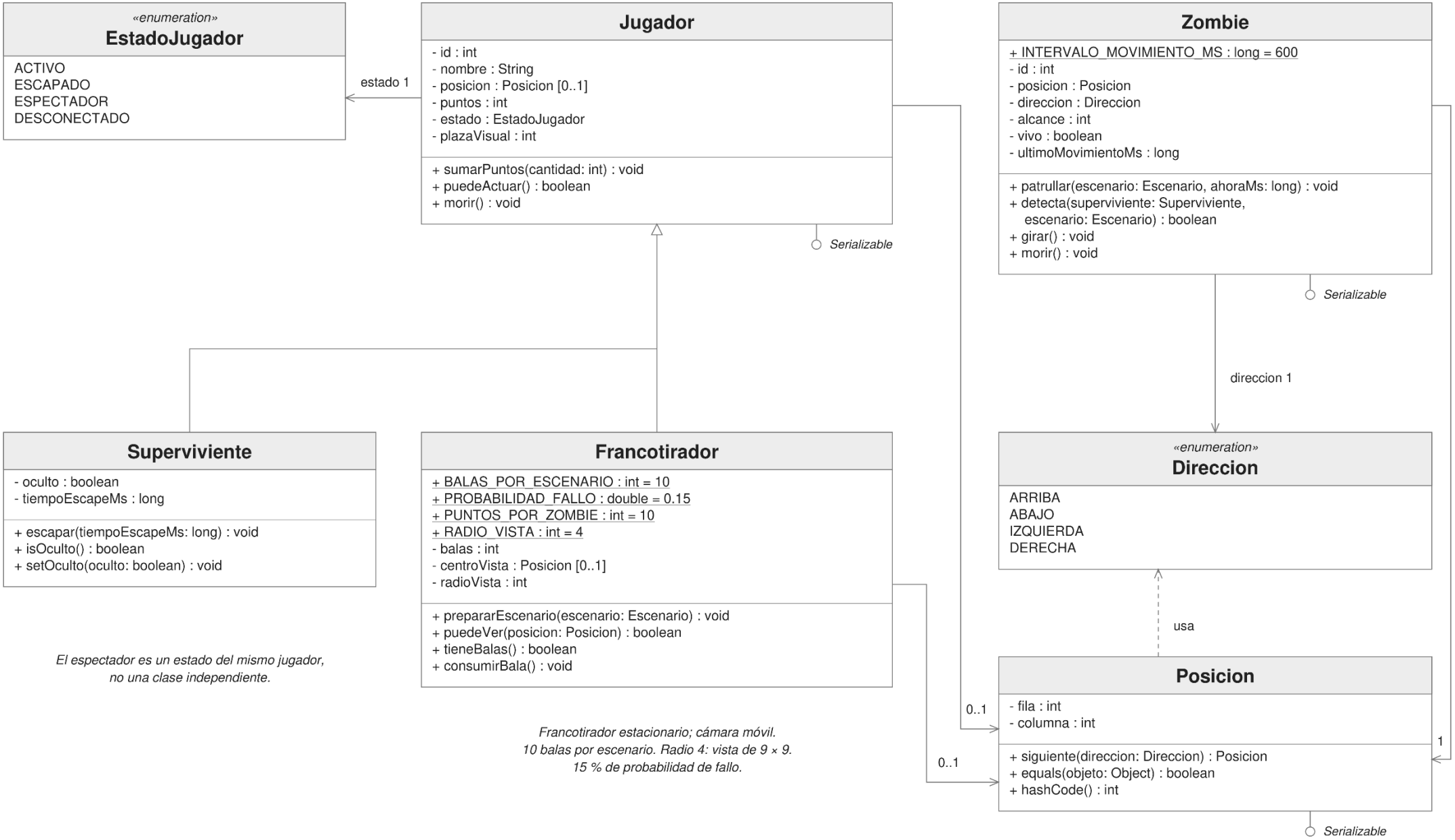
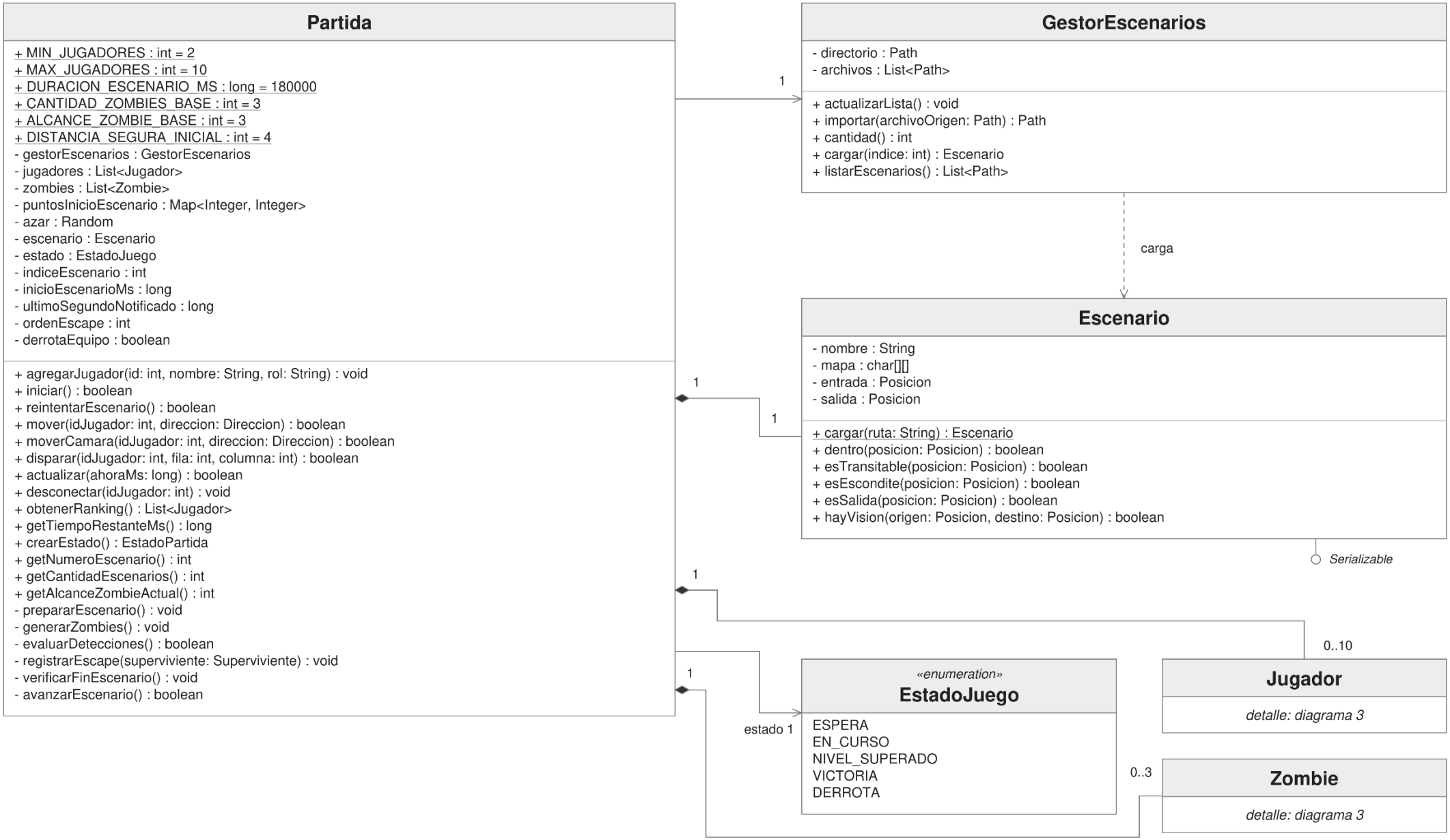


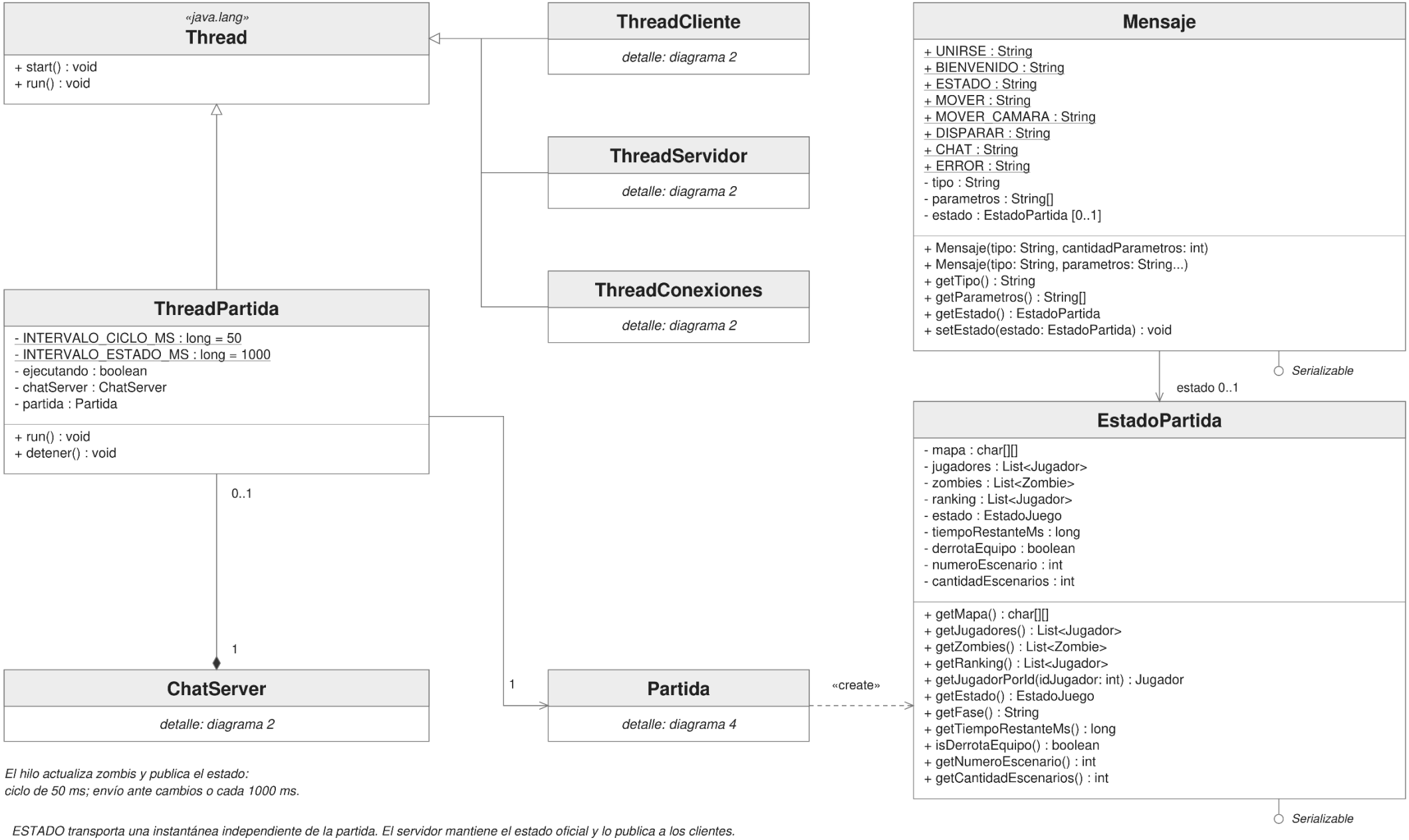
Diagrama #4: Partida, Escenarios y Puntuación



Partida es la autoridad del juego y protege sus operaciones críticas con synchronized. GestorEscenarios pertenece a Models.
Los escenarios se cargan desde archivos escenarioN.txt; se admiten adicionales. Subrayado: miembro static.

Herencia · Realiza interfaz · Composición · Asociación · Dependencia / uso

Diagrama #5: Hilo de Juego y Estado Compartido



El hilo actualiza zombis y publica el estado:
ciclo de 50 ms; envío ante cambios o cada 1000 ms.

ESTADO transporta una instantánea independiente de la partida. El servidor mantiene el estado oficial y lo publica a los clientes.
La vista limitada del francotirador se aplica al representar el estado. Círculos: Serializable. Subrayado: miembro static.

Herencia · Realiza interfaz · Composición · Asociación · Dependencia / uso